Plan van Aanpak

Van der Tweel Platform — Cemagi Atelier, Bali

Opdrachtgever	Max van der Tweel (ontwikkelaar, Cemagi Atelier)
Bedrijfsbegeleider	Bink
Naam	Jaedyn Dant
Studentnummer	[in te vullen]
Onderwijsinstelling	[in te vullen]
Datum	22 oktober 2026

Inhoudsopgave

1. Inleiding en algemene gegevens
2. Probleemstelling en doelen
3. Inhoudelijk kader
4. Uitvoering en planning
   4.1 Workflow en methode per milestone
   4.2 Werkplanning: milestone 1 t/m 8 over 10 weken
   4.3 Updates en transparantie
   4.4 Risicoanalyse
   4.5 Voorlopige literatuurlijst
   4.6 Samenwerken met meerdere agents/developers (git, features)
   4.7 Brand identity-traject (indien nodig)

1. Inleiding en algemene gegevens

1.1 Aanleiding en inleiding

Max van der Tweel ontwikkelt Cemagi Atelier: vijf loftvilla's met zwembad aan de westkust van Bali, verkocht aan kopers die zelf niet ter plaatse wonen. Deze kopers betalen in negen termijnen, gekoppeld aan bouwmijlpalen, en willen op afstand kunnen zien hoe de bouw van hun villa vordert. Max houdt hen nu met de hand op de hoogte via losse berichten, wat tijd kost en in stille periodes vertrouwen kost bij de koper.

De opdracht komt bij ons terecht via Bink (bedrijfsbegeleider tijdens de stage), die als tussenpersoon optreedt naar Max. De volledige bouwopdracht, inclusief rollen, schermontwerp (Figma) en bestaande demo's, staat beschreven op de brief van de opdrachtgever. Dit plan van aanpak beschrijft hoe wij, als ontwikkelteam, dat platform in tien weken gaan bouwen.

2. Probleemstelling en doelen

2.1 Probleembeschrijving

Kopers van een Cemagi Atelier-villa wonen niet op Bali en hebben geen directe manier om de voortgang van hun bouw of de status van hun betalingen te volgen. Dit speelt gedurende de volledige bouwperiode van veertien maanden. De kopers ondervinden hier last van (onzekerheid, moeten actief vragen stellen), en Max ondervindt hier last van (tijd kwijt aan handmatige updates per koper, geen overzicht over meerdere lopende projecten tegelijk).

2.2 Hoofdvraag en deelvragen

Hoofdvraag: Hoe kan een platform worden ontworpen en gebouwd dat kopers op afstand realtime inzicht geeft in de bouwvoortgang en betalingen van hun villa, terwijl het team vanuit één back-office efficiënt kan blijven werken?

Deelvragen:
1. Welke informatie heeft een koper nodig om vertrouwen te houden zonder fysiek op de bouwplaats aanwezig te zijn?
2. Hoe zorgen we dat elke actie van het team automatisch en correct bij precies de juiste koper terechtkomt, en bij niemand anders?
3. Hoe wordt bouwvoortgang visueel en begrijpelijk gemaakt (3D-villaweergave) zonder de snelheid op mobiel te schaden?
4. Welke beveiligingsmaatregelen zijn nodig om koper-privacy en betaalgegevens te waarborgen?

2.3 Doelstelling (SMART)

Binnen tien weken leveren wij een werkend platform op (publieke website, koper-app, back-office) voor Van der Tweel / Cemagi Atelier, met rolgebaseerde toegang voor koper, projectmanager en ontwikkelaar, waarbij elke actie van het team binnen één minuut zichtbaar is bij de juiste koper, getest op mobiel, en conform de in Figma vastgelegde merkidentiteit (tenzij uit de intake blijkt dat het merk wordt vernieuwd).

Specifiek: drie platformonderdelen, vastgelegde rollen en schermen.
Meetbaar: updates binnen 1 minuut zichtbaar bij de koper; geen enkele koper ziet data van een andere koper (getest).
Acceptabel: bouwt voort op reeds goedgekeurd Figma-ontwerp, geen nieuwe designkeuzes nodig.
Realistisch: scope is afgebakend (zie 2.4), bestaande demo's en brochure als referentie.
Tijdgebonden: 10 weken, verdeeld in 8 milestones (zie hoofdstuk 4.2).

2.4 Afbakening

Wel in scope: publieke website met aanvraagformulieren, koper-app (voortgang, betalingen, foto's, updates, 3D-villa), back-office voor ontwikkelaar en projectmanager, magic-link login, automatische koppeling tussen teamactie en koperzicht.

Niet in scope: betalen binnen de app, digitaal ondertekenen binnen de app, meerdere talen (alleen Engels), een native app-store app, chat tussen koper en team, meer dan drie rollen, een tweede ontwikkelaar-account, een 3D-weergave van de volledige rij villa's (alleen de eigen villa van de koper).

3. Inhoudelijk kader

3.1 Theoretisch kader

Role-based access control (RBAC): toegang tot data en functies wordt bepaald door de rol van het account (koper, projectmanager, ontwikkelaar), niet door een handmatige instelling per scherm. Dit voorkomt dat een koper per ongeluk data van een andere koper ziet.

Near-realtime datasynchronisatie: een wijziging in de back-office moet zonder handmatige actie van de koper zichtbaar worden in de app. Dit kan via periodiek ophalen (polling) of via push (websockets/server-sent events); voor dit project kiezen we eerst voor polling, zie hoofdstuk Technisch Ontwerp.

3D-visualisatie op het web (React Three Fiber): het tonen van een interactief 3D-model in de browser via React Three Fiber (een React-laag boven Three.js/WebGL), niet rechtstreeks in ruwe WebGL omdat dat te low-level is voor dit project. Zie het Technisch Ontwerp voor de volledige onderbouwing. Een lichtere modelversie wordt gebruikt op mobiel voor snelheid.

Milestone-gedreven (Agile-achtige) samenwerking: het werk wordt opgedeeld in afgebakende, demonstreerbare brokken (milestones) met een duidelijk 'klaar'-criterium per stap, in plaats van één groot blok werk tot de einddatum.

3.2 Onderzoeksopzet / methodes

1. **Deskresearch:** het bestaande Figma-ontwerp, de live demo (bali-villa-portal.vercel.app), de demo-website en de projectbrochure worden bestudeerd vóór er een regel code geschreven wordt.
2. **Stakeholdergesprekken:** openstaande vragen worden via Bink voorgelegd aan Max, vastgelegd in het antwoorddocument (M0).
3. **Technische proof-of-concepts voor de risicovolle onderdelen:** vóór milestone 5 en 6 volledig gebouwd worden, bouwen we een kleine technische test voor de team-naar-koper-koppeling en de 3D-weergave, om het risico vroeg zichtbaar te maken in plaats van pas aan het einde.

4. Uitvoering en planning

4.1 Workflow en methode om samen te werken per milestone

Elke milestone volgt dezelfde vaste cyclus, zodat de opdrachtgever weet wat te verwachten en waar het team in zit:

1. Kick-off (dag 1 van de milestone): doel van de milestone herhalen, Figma-schermen die erbij horen doornemen, taken opdelen.
2. Bouwen (dagelijks): EOD-update (zie 4.3) na elke werkdag, met wat af is, wat de volgende stap is en eventuele blokkades.
3. Interne review: voordat iets als 'klaar' geldt, wordt het tegen het Figma-ontwerp en de klaar-criteria van die milestone gelegd.
4. Demo aan Bink: aan het einde van elke milestone een korte, werkende demo — geen losse schermafbeeldingen, maar klikbare voortgang.
5. Afsluiten & volgende milestone plannen: openstaande vragen of wijzigingen worden vastgelegd voordat de volgende milestone start, zodat scope niet sluipend verandert.

4.2 Werkplanning: milestone 1 t/m 8 over 10 weken

Deze indeling bouwt voort op de bouwvolgorde uit het M0-antwoorddocument (M1 t/m M6 uit de brief), hier verdeeld in acht uitvoerbare milestones met een eigen tijdsblok:

Milestone	Inhoud	Week	Klaar-criterium
MS1	Onderzoek + technisch funderend ontwerp. Figma, demo, brochure doorlopen; openstaande vragen naar Bink.	Week 1	Techniekkeuze vastgelegd, vragenlijst verstuurd.
MS2	Login & accountstructuur: magic-link, rol-routering (koper/pm/ontwikkelaar).	Week 1-2	Elk testaccount logt in en komt op het juiste scherm uit.
MS3	Koper-app basisschermen: eigen villa, voortgang, betaalschema (met echte Cemagi-cijfers).	Week 2-3	Een koper ziet zijn eigen villa en niets van een ander.
MS4	Back-office basisschermen: projecten, villa's, kopers, bestanden; projectmanager-weergave zonder geld.	Week 3-4	Ontwikkelaar ziet alle projecten; pm ziet alleen zijn eigen projecten, geen betalingen.
MS5	De koppeling: teamactie → database → melding bij de juiste koper (app + e-mail).	Week 5-6	Een testactie komt binnen 1 minuut aan bij de juiste koper, bij niemand anders.
MS6	Villa in 3D: draaien/kantelen/zoomen, per verdieping, gebouwd vs. gepland.	Week 6-7	3D laadt op mobiel binnen een redelijke tijd, toont echte voortgang.
MS7	Publieke website + twee aanvraagformulieren (parallel aan MS5/MS6).	Week 7-8	Website live, formulieren komen aan bij het juiste e-mailadres.
MS8	Testen (privacy tussen kopers, snelheid op mobiel), beveiliging, documentatie, oplevering.	Week 9-10	Geen enkele koper kan bij andermans data; README voor een nieuwe developer; overgedragen aan Bink/Max.

MS5 (de koppeling) en MS6 (3D) zijn inhoudelijk het zwaarst en krijgen daarom elk een eigen week extra ten opzichte van MS2-MS4. MS7 loopt bewust parallel aan MS5/MS6 omdat de website grotendeels

onafhankelijk is van de koper-app en back-office.

4.3 Updates en transparantie

EOD (end of day) updates: aan het einde van elke werkdag een kort bericht naar Bink met drie punten: wat is er vandaag af gekomen, wat is de volgende stap, en is er een blokkade die hulp nodig heeft. Dit is geen uitgebreid verslag, maar een paar regels — het doel is dat niemand hoeft te vragen 'waar staan we'.

Milestone-demo: aan het eind van elke milestone (zie 4.2) een werkende demo, geen statusverhaal zonder iets te laten zien.

Open vragen direct zichtbaar: vragen die alleen Max kan beantwoorden gaan los van vragen voor Bink, zodat duidelijk is wie waarop moet reageren en de voortgang niet onnodig stil komt te liggen.

4.4 Risicoanalyse

Risico	Kans	Impact	Maatregel
3D-model van de villa bestaat nog niet of in verkeerd formaat	Gemiddeld	Hoog (raakt MS6 volledig)	Vraag is als eerste bij Bink/Max neergelegd; MS6 is losgekoppeld ingepland zodat vertraging hier niet de hele planning blokkeert.
Brand identity-conflict (meeting zei 'nieuw', brief zegt 'vastgelegd') niet op tijd opgelost	Laag-gemiddeld	Hoog (raakt elk scherm)	Vraag staat als eerste open vraag in het M0-antwoorddocument; bouw van UI-schermen start pas als dit helder is.
Max reageert traag op vragen via Bink (bottleneck)	Gemiddeld	Gemiddeld	Vragen worden gebundeld per milestone i.p.v. los gesteld; MS1 begint met alle bekende vragen in één keer.
Echte data (betaaltermijnen, koperslijst) nog niet beschikbaar bij start MS3/MS4	Gemiddeld	Gemiddeld	Bouwen met de reeds bekende brochurecijfers als basis, structuur zo opzetten dat echte data later zonder herbouw ingeladen kan worden.
Realtime-koppeling (MS5) complexer dan gepland	Laag-gemiddeld	Hoog (kernfunctie)	Vroege technische proof-of-concept in MS1/MS2 i.p.v. pas in MS5 voor het eerst uittesten.
Scope-uitbreiding tijdens de bouw (nieuwe wensen)	Gemiddeld	Gemiddeld	Afbakening (2.4) vooraf vastgelegd en gedeeld; nieuwe wensen gaan naar een volgende fase, niet in de lopende milestone.

4.5 Voorlopige literatuurlijst

Vercel (2026). *Next.js Documentation.* https://nextjs.org/docs
Auth.js (2026). *Auth.js Documentation — Email / magic link provider.* https://authjs.dev
Poimandres (2026). *React Three Fiber Documentation.* https://docs.pmnd.rs/react-three-fiber
Neon (2026). *Neon Postgres Documentation.* https://neon.tech/docs
OWASP Foundation (2026). *OWASP Top 10 — Web Application Security Risks.* https://owasp.org/www-project-top-ten/
Autoriteit Persoonsgegevens (2026). *Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) — uitleg voor bedrijven.* https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

4.6 Samenwerken met meerdere agents/developers

Zodra er meerdere mensen (of AI-agents) tegelijk aan dit project werken, is het risico niet gebrek aan snelheid maar dat iemand onbedoeld het werk van een ander overschrijft of weghaalt. Onze afspraken om dat te voorkomen:

1. Eén repo, main is beschermd. Niemand commit rechtstreeks op main. Elke wijziging gaat via een pull request, ook als er maar één reviewer is — zo is elke wijziging zichtbaar voordat die definitief is.
2. Eén taak = één branch = één pull request. Branches worden genoemd naar de milestone/taak (bijv. ms5-koppeling, ms6-3d-villa), nooit gedeeld tussen twee taken tegelijk.
3. Claim voordat je begint. Op het gedeelde takenbord claimt iemand een kaart vóórdat hij eraan begint. Twee agents werken nooit ongemerkt aan dezelfde kaart of hetzelfde bestand.
4. Kleine, scope-begrensde commits. Een commit raakt alleen wat bij die ene taak hoort — geen 'even meteen dit ook meegenomen', want dat is waar onbedoelde verwijderingen ontstaan.
5. Database-wijzigingen altijd via een genummerd migratiebestand, nooit door direct het schema aan te passen — zo kunnen twee agents nooit een conflicterende schemawijziging maken zonder dat het zichtbaar wordt.
6. Geen force-push naar main en geen rebase die andermans commits overschrijft.
7. Korte sync bij elke milestone-overgang (zie 4.1): voordat de volgende milestone start is helder wie aan welk deel werkt, zodat scope niet ongemerkt overlapt.

4.7 Brand identity-traject (indien nodig)

Zoals in 2.4 en in het M0-antwoorddocument staat: de brief van de opdrachtgever zegt dat het merk al vastligt in Figma. Dit traject wordt dus **alleen** gestart als Bink/Max bevestigen dat er echt een nieuwe identiteit moet komen (open vraag 1 uit het antwoorddocument). Mocht dat zo zijn, dan volgen we dit stappenplan, vóór milestone 2 (koper-app bouwen) begint — anders bouwen we tegen een merk dat nog verandert:

1. Naam. Vaststellen of de merknaam 'Van der Tweel' blijft staan, en of de publieke website een eigen naam/domein krijgt los van het kopers/team-platform (zie vraag 4 in het antwoorddocument).
2. Positionering. Wie is de koper (internationale investeerder die niet ter plaatse woont) en wat moet het merk uitstralen: vertrouwen op afstand, kwaliteit, transparantie — dit stuurt elke volgende keuze.
3. Kleurenpalet. Eén hoofdkleur plus één tot twee accentkleuren, met voldoende contrast om ook in de koper-app (voortgang, betaalstatus) leesbaar te blijven.
4. Typografie. Eén kopfont met karakter en één leesfont voor lopende tekst en cijfers (betaalschema, voortgangspercentages), beide getest op leesbaarheid op een telefoonscherm.
5. Logo. Woordmerk plus een los beeldmerk/icoon-variant, nodig voor het app-icoon en favicon.
6. Vastleggen in een mini-styleguide (Figma). Zodat het merk op exact dezelfde manier terugkomt op de website, in de koper-app en in de back-office — wij ontwerpen dan nog steeds maar één keer, niet drie keer apart.

Inschatting: 1–2 weken, apart van de 10 weken bouwtijd uit 4.2, omdat dit vooraf moet staan en niet parallel aan MS2 kan lopen.